Reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = 4x^3 - 6x^2 - (5m+1)x - 2m$ przez dwumian $x+2$ jest równa (-30).
Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność $W(x) \geq 0$.

	4	-6	$-5m-1$	$-2m$
-2		-8	28	$10m-54$
	4	-14	$-5m+27$	$8m-54$

$8m - 54 = -30$
$8m = 24$
$m = 3$

$4x^3 - 6x^2 - 16x - 6 \geq 0$

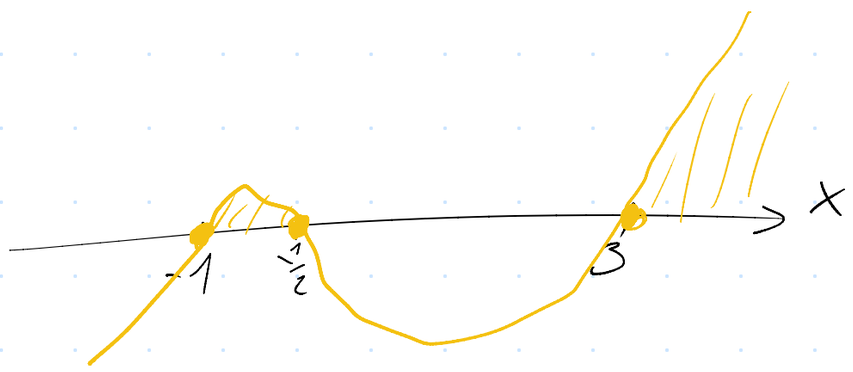
-1 jest pierwiastkiem wielomianu

	4	-6	-16	-6
-1		-4	10	6
	4	-10	-6	0

$(x+1)(4x^2 - 10x - 6) \geq 0$

$x = -1$

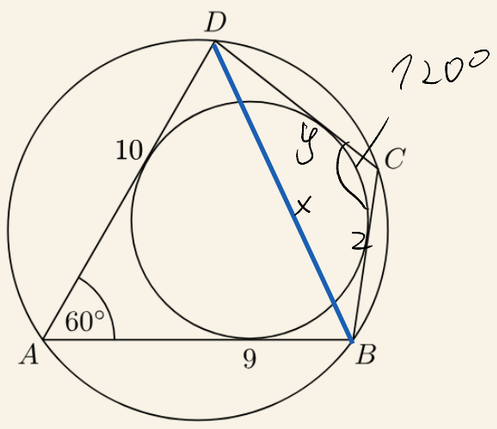
$x_{1/2} = \frac{10 \pm \sqrt{196}}{8}$
$x_1 = -\frac{1}{2}$ $x_2 = 3$



$x \in \langle -1, \frac{1}{2} \rangle \cup \langle 3, \infty)$

► Zadanie **11** (6 pkt)

W czworokącie $ABCD$ są dane: $|AB| = 9$, $|AD| = 10$ oraz $|\sphericalangle BAD| = 60°$. W ten czworokąt wpisano okrąg oraz na tym czworokącie opisano okrąg (zobacz rysunek).

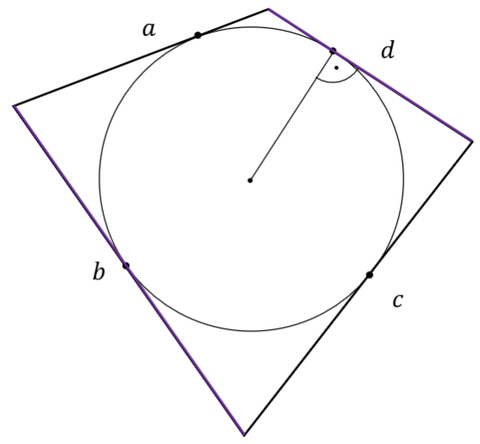


Oblicz długości boków BC i CD oraz pole czworokąta $ABCD$. Zapisz obliczenia.

- Okrąg wpisany w czworokąt

  W czworokąt wypukły można wpisać okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy sumy długości jego przeciwległych boków są równe.

$$a + c = b + d$$



$|DC| = y$

$|CB| = z$

$y + 9 = 10 + z$

$y = z + 1$

$x^2 = y^2 + z^2 - 2yz \cdot \cos 120°$

$\begin{cases} x_2^2 = (z+1)^2 + z^2 - 2z(z+1) \cdot (-\frac{1}{2}) \\ x = 10^2 + 9^2 - 2 \cdot 10 \cdot 9 \cdot \cos 60° \end{cases}$

$91_2 = z^2 + 2z + 1 + z^2 + z^2 + z$

$3z + 3z^2 - 90 = 0$

$z^2 + z - 30 = 0$

$z_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{121}}{2}$

$z_1 = 5 \qquad z_2 = -6$

$z = 5$

$y = 6$

$P_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \cdot \sin 120° + \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 10 \cdot \sin 60° = \frac{15\sqrt{3}}{2} + \frac{45\sqrt{3}}{2} = 30\sqrt{3}$